

Aula 14: Gráficos Vetoriais Programáveis com TikZ e PGFPlots

 Pedro Henrique Rocha de Andrade¹

¹Instituto Federal Fluminense *Campus* Bom Jesus do Itabapoana

Sumário da Aula

Introdução e Fundamentação Teórica

Normalização ABNT e Rigor Científico

Arquitetura e Prática no Ecossistema ReLaTeX

Estudo de Caso Real e Resolução de Problemas

Síntese Crítica e Referências Bibliográficas

1. Fundamentação Teórica — Parte 1/10

- ▶ **Conceito Fundamental 1.1:** Alinhamento teórico e problematização rigorosa na pesquisa acadêmica;
- ▶ **Aplicação Institucional 1.2:** Integração com o ecossistema ReLaTeX do Campus Bom Jesus do Itabapoana;
- ▶ **Rigor Metodológico 1.3:** Verificação empírica e consistência argumentativa ao longo do texto;
- ▶ **Boas Práticas 1.4:** Evitar redundâncias, generalizações sem suporte bibliográfico ou citações indiretas desnecessárias.

1. Fundamentação Teórica — Parte 2/10

- ▶ **Conceito Fundamental 2.1:** Alinhamento teórico e problematização rigorosa na pesquisa acadêmica;
- ▶ **Aplicação Institucional 2.2:** Integração com o ecossistema ReLaTeX do Campus Bom Jesus do Itabapoana;
- ▶ **Rigor Metodológico 2.3:** Verificação empírica e consistência argumentativa ao longo do texto;
- ▶ **Boas Práticas 2.4:** Evitar redundâncias, generalizações sem suporte bibliográfico ou citações indiretas desnecessárias.

1. Fundamentação Teórica — Parte 3/10

- ▶ **Conceito Fundamental 3.1:** Alinhamento teórico e problematização rigorosa na pesquisa acadêmica;
- ▶ **Aplicação Institucional 3.2:** Integração com o ecossistema ReLaTeX do Campus Bom Jesus do Itabapoana;
- ▶ **Rigor Metodológico 3.3:** Verificação empírica e consistência argumentativa ao longo do texto;
- ▶ **Boas Práticas 3.4:** Evitar redundâncias, generalizações sem suporte bibliográfico ou citações indiretas desnecessárias.

1. Fundamentação Teórica — Parte 4/10

- ▶ **Conceito Fundamental 4.1:** Alinhamento teórico e problematização rigorosa na pesquisa acadêmica;
- ▶ **Aplicação Institucional 4.2:** Integração com o ecossistema ReLaTeX do Campus Bom Jesus do Itabapoana;
- ▶ **Rigor Metodológico 4.3:** Verificação empírica e consistência argumentativa ao longo do texto;
- ▶ **Boas Práticas 4.4:** Evitar redundâncias, generalizações sem suporte bibliográfico ou citações indiretas desnecessárias.

1. Fundamentação Teórica — Parte 5/10

- ▶ **Conceito Fundamental 5.1:** Alinhamento teórico e problematização rigorosa na pesquisa acadêmica;
- ▶ **Aplicação Institucional 5.2:** Integração com o ecossistema ReLaTeX do Campus Bom Jesus do Itabapoana;
- ▶ **Rigor Metodológico 5.3:** Verificação empírica e consistência argumentativa ao longo do texto;
- ▶ **Boas Práticas 5.4:** Evitar redundâncias, generalizações sem suporte bibliográfico ou citações indiretas desnecessárias.

1. Fundamentação Teórica — Parte 6/10

- ▶ **Conceito Fundamental 6.1:** Alinhamento teórico e problematização rigorosa na pesquisa acadêmica;
- ▶ **Aplicação Institucional 6.2:** Integração com o ecossistema ReLaTeX do Campus Bom Jesus do Itabapoana;
- ▶ **Rigor Metodológico 6.3:** Verificação empírica e consistência argumentativa ao longo do texto;
- ▶ **Boas Práticas 6.4:** Evitar redundâncias, generalizações sem suporte bibliográfico ou citações indiretas desnecessárias.

1. Fundamentação Teórica — Parte 7/10

- ▶ **Conceito Fundamental 7.1:** Alinhamento teórico e problematização rigorosa na pesquisa acadêmica;
- ▶ **Aplicação Institucional 7.2:** Integração com o ecossistema ReLaTeX do Campus Bom Jesus do Itabapoana;
- ▶ **Rigor Metodológico 7.3:** Verificação empírica e consistência argumentativa ao longo do texto;
- ▶ **Boas Práticas 7.4:** Evitar redundâncias, generalizações sem suporte bibliográfico ou citações indiretas desnecessárias.

1. Fundamentação Teórica — Parte 8/10

- ▶ **Conceito Fundamental 8.1:** Alinhamento teórico e problematização rigorosa na pesquisa acadêmica;
- ▶ **Aplicação Institucional 8.2:** Integração com o ecossistema ReLaTeX do Campus Bom Jesus do Itabapoana;
- ▶ **Rigor Metodológico 8.3:** Verificação empírica e consistência argumentativa ao longo do texto;
- ▶ **Boas Práticas 8.4:** Evitar redundâncias, generalizações sem suporte bibliográfico ou citações indiretas desnecessárias.

1. Fundamentação Teórica — Parte 9/10

- ▶ **Conceito Fundamental 9.1:** Alinhamento teórico e problematização rigorosa na pesquisa acadêmica;
- ▶ **Aplicação Institucional 9.2:** Integração com o ecossistema ReLaTeX do Campus Bom Jesus do Itabapoana;
- ▶ **Rigor Metodológico 9.3:** Verificação empírica e consistência argumentativa ao longo do texto;
- ▶ **Boas Práticas 9.4:** Evitar redundâncias, generalizações sem suporte bibliográfico ou citações indiretas desnecessárias.

1. Fundamentação Teórica — Parte 10/10

- ▶ **Conceito Fundamental 10.1:** Alinhamento teórico e problematização rigorosa na pesquisa acadêmica;
- ▶ **Aplicação Institucional 10.2:** Integração com o ecossistema ReLaTeX do Campus Bom Jesus do Itabapoana;
- ▶ **Rigor Metodológico 10.3:** Verificação empírica e consistência argumentativa ao longo do texto;
- ▶ **Boas Práticas 10.4:** Evitar redundâncias, generalizações sem suporte bibliográfico ou citações indiretas desnecessárias.

2. Normalização ABNT — Parte 1/10

- ▶ **Diretrizes NBR 14724 / 10520 (1):** Regras estritas de formatação tipográfica, margens, espaçamentos e recuos;
- ▶ **Sistema Autor-Data ABNT NBR 10520:2023:** Citação de autores dentro dos parênteses em caixa alta e baixa;
- ▶ **Norma IBGE 1993 vs ABNT NBR 14724:** Distinção canônica entre Tabelas estatísticas abertas e Quadros conceituais fechados;
- ▶ **Conformidade ABNT NBR 6023:2018:** Padronização de referências bibliográficas, DOIs, títulos em destaque e supressão de elisão.

2. Normalização ABNT — Parte 2/10

- ▶ **Diretrizes NBR 14724 / 10520 (2):** Regras estritas de formatação tipográfica, margens, espaçamentos e recuos;
- ▶ **Sistema Autor-Data ABNT NBR 10520:2023:** Citação de autores dentro dos parênteses em caixa alta e baixa;
- ▶ **Norma IBGE 1993 vs ABNT NBR 14724:** Distinção canônica entre Tabelas estatísticas abertas e Quadros conceituais fechados;
- ▶ **Conformidade ABNT NBR 6023:2018:** Padronização de referências bibliográficas, DOIs, títulos em destaque e supressão de elisão.

2. Normalização ABNT — Parte 3/10

- ▶ **Diretrizes NBR 14724 / 10520 (3):** Regras estritas de formatação tipográfica, margens, espaçamentos e recuos;
- ▶ **Sistema Autor-Data ABNT NBR 10520:2023:** Citação de autores dentro dos parênteses em caixa alta e baixa;
- ▶ **Norma IBGE 1993 vs ABNT NBR 14724:** Distinção canônica entre Tabelas estatísticas abertas e Quadros conceituais fechados;
- ▶ **Conformidade ABNT NBR 6023:2018:** Padronização de referências bibliográficas, DOIs, títulos em destaque e supressão de elisão.

2. Normalização ABNT — Parte 4/10

- ▶ **Diretrizes NBR 14724 / 10520 (4):** Regras estritas de formatação tipográfica, margens, espaçamentos e recuos;
- ▶ **Sistema Autor-Data ABNT NBR 10520:2023:** Citação de autores dentro dos parênteses em caixa alta e baixa;
- ▶ **Norma IBGE 1993 vs ABNT NBR 14724:** Distinção canônica entre Tabelas estatísticas abertas e Quadros conceituais fechados;
- ▶ **Conformidade ABNT NBR 6023:2018:** Padronização de referências bibliográficas, DOIs, títulos em destaque e supressão de elisão.

2. Normalização ABNT — Parte 5/10

- ▶ **Diretrizes NBR 14724 / 10520 (5):** Regras estritas de formatação tipográfica, margens, espaçamentos e recuos;
- ▶ **Sistema Autor-Data ABNT NBR 10520:2023:** Citação de autores dentro dos parênteses em caixa alta e baixa;
- ▶ **Norma IBGE 1993 vs ABNT NBR 14724:** Distinção canônica entre Tabelas estatísticas abertas e Quadros conceituais fechados;
- ▶ **Conformidade ABNT NBR 6023:2018:** Padronização de referências bibliográficas, DOIs, títulos em destaque e supressão de elisão.

2. Normalização ABNT — Parte 6/10

- ▶ **Diretrizes NBR 14724 / 10520 (6):** Regras estritas de formatação tipográfica, margens, espaçamentos e recuos;
- ▶ **Sistema Autor-Data ABNT NBR 10520:2023:** Citação de autores dentro dos parênteses em caixa alta e baixa;
- ▶ **Norma IBGE 1993 vs ABNT NBR 14724:** Distinção canônica entre Tabelas estatísticas abertas e Quadros conceituais fechados;
- ▶ **Conformidade ABNT NBR 6023:2018:** Padronização de referências bibliográficas, DOIs, títulos em destaque e supressão de elisão.

2. Normalização ABNT — Parte 7/10

- ▶ **Diretrizes NBR 14724 / 10520 (7):** Regras estritas de formatação tipográfica, margens, espaçamentos e recuos;
- ▶ **Sistema Autor-Data ABNT NBR 10520:2023:** Citação de autores dentro dos parênteses em caixa alta e baixa;
- ▶ **Norma IBGE 1993 vs ABNT NBR 14724:** Distinção canônica entre Tabelas estatísticas abertas e Quadros conceituais fechados;
- ▶ **Conformidade ABNT NBR 6023:2018:** Padronização de referências bibliográficas, DOIs, títulos em destaque e supressão de elisão.

2. Normalização ABNT — Parte 8/10

- ▶ **Diretrizes NBR 14724 / 10520 (8):** Regras estritas de formatação tipográfica, margens, espaçamentos e recuos;
- ▶ **Sistema Autor-Data ABNT NBR 10520:2023:** Citação de autores dentro dos parênteses em caixa alta e baixa;
- ▶ **Norma IBGE 1993 vs ABNT NBR 14724:** Distinção canônica entre Tabelas estatísticas abertas e Quadros conceituais fechados;
- ▶ **Conformidade ABNT NBR 6023:2018:** Padronização de referências bibliográficas, DOIs, títulos em destaque e supressão de elisão.

2. Normalização ABNT — Parte 9/10

- ▶ **Diretrizes NBR 14724 / 10520 (9):** Regras estritas de formatação tipográfica, margens, espaçamentos e recuos;
- ▶ **Sistema Autor-Data ABNT NBR 10520:2023:** Citação de autores dentro dos parênteses em caixa alta e baixa;
- ▶ **Norma IBGE 1993 vs ABNT NBR 14724:** Distinção canônica entre Tabelas estatísticas abertas e Quadros conceituais fechados;
- ▶ **Conformidade ABNT NBR 6023:2018:** Padronização de referências bibliográficas, DOIs, títulos em destaque e supressão de elisão.

2. Normalização ABNT — Parte 10/10

- ▶ **Diretrizes NBR 14724 / 10520 (10):** Regras estritas de formatação tipográfica, margens, espaçamentos e recuos;
- ▶ **Sistema Autor-Data ABNT NBR 10520:2023:** Citação de autores dentro dos parênteses em caixa alta e baixa;
- ▶ **Norma IBGE 1993 vs ABNT NBR 14724:** Distinção canônica entre Tabelas estatísticas abertas e Quadros conceituais fechados;
- ▶ **Conformidade ABNT NBR 6023:2018:** Padronização de referências bibliográficas, DOIs, títulos em destaque e supressão de elisão.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 1/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (1):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe iffthese.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reproduzíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 2/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (2):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe iffetex.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reproduzíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 3/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (3):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe iffetese.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reproduzíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 4/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (4):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe iffetex.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reproduzíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 5/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (5):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe iffetese.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reproduzíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 6/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (6):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe iffetese.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reproduzíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 7/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (7):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe iffthese.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reproduzíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 8/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (8):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe iffetex.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reproduzíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 9/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (9):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe ifftese.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reproduzíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 10/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (10):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe iffetese.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reproduzíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 11/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (11):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe iffetex.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reproduzíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 12/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (12):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe iffthese.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reproduzíveis.

3. Engenharia ReLaTeX — Parte 13/13

- ▶ **Estrutura do Preâmbulo .tex (13):** Configuração limpa, separação de responsabilidades e modularização de arquivos;
- ▶ **Uso Canônico da Classe iffetese.cls:** Herança de abntex2, automatização de capas, folhas de rosto e listas preliminares;
- ▶ **Ambientes Matemáticos amsmath/mathtools:** Alinhamento de equações numeradas, teoremas e referências cruzadas automáticas;
- ▶ **Qualidade Tipográfica com booktabs e TikZ:** Tabelas sem traços verticais obsoletos e diagramas vetoriais reproduzíveis.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 1/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 1:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 2/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 2:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 3/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 3:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 4/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 4:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 5/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 5:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 6/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 6:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 7/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 7:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 8/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 8:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 9/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 9:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 10/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 10:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 11/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 11:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

4. Laboratório e Casos Práticos — Parte 12/12

- ▶ **Estudo de Caso Institucional 12:** Análise crítica de monografias de Engenharia e TCCs defendidos no campus;
- ▶ **Workflow de Automação latexmkrc:** Compilação contínua e resolução sem intervenção manual de ciclos Biber/PDFLaTeX;
- ▶ **Controle de Versão Git e .gitignore:** Versionamento de código-fonte sem poluir o repositório com arquivos auxiliares (.aux, .log, .bbl);
- ▶ **Checklist de Qualidade Institucional:** Validação prévia de citações, referências, sumário e links ativos antes da submissão final.

5. Síntese e Referências — Parte 1/5

- ▶ **Síntese da Aula 14.1:** Domínio integral do referencial teórico-normativo integrado à automação documental TeX;
- ▶ **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** *NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação.* Rio de Janeiro: ABNT, 2011;
- ▶ **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** *NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação.* Rio de Janeiro: ABNT, 2023;
- ▶ **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** *NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração.* Rio de Janeiro: ABNT, 2018/2020.

5. Síntese e Referências — Parte 2/5

- ▶ **Síntese da Aula 14.2:** Domínio integral do referencial teórico-normativo integrado à automação documental TeX;
- ▶ **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** *NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação.* Rio de Janeiro: ABNT, 2011;
- ▶ **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** *NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação.* Rio de Janeiro: ABNT, 2023;
- ▶ **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** *NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração.* Rio de Janeiro: ABNT, 2018/2020.

5. Síntese e Referências — Parte 3/5

- ▶ **Síntese da Aula 14.3:** Domínio integral do referencial teórico-normativo integrado à automação documental TeX;
- ▶ **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** *NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação.* Rio de Janeiro: ABNT, 2011;
- ▶ **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** *NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação.* Rio de Janeiro: ABNT, 2023;
- ▶ **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** *NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração.* Rio de Janeiro: ABNT, 2018/2020.

5. Síntese e Referências — Parte 4/5

- ▶ **Síntese da Aula 14.4:** Domínio integral do referencial teórico-normativo integrado à automação documental TeX;
- ▶ **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** *NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação.* Rio de Janeiro: ABNT, 2011;
- ▶ **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** *NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação.* Rio de Janeiro: ABNT, 2023;
- ▶ **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** *NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração.* Rio de Janeiro: ABNT, 2018/2020.

5. Síntese e Referências — Parte 5/5

- ▶ **Síntese da Aula 14.5:** Domínio integral do referencial teórico-normativo integrado à automação documental TeX;
- ▶ **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** *NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação.* Rio de Janeiro: ABNT, 2011;
- ▶ **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** *NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação.* Rio de Janeiro: ABNT, 2023;
- ▶ **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** *NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração.* Rio de Janeiro: ABNT, 2018/2020.